15 기 공통 PJT 5 분 시연 시나리오

1. 시연 전 준비

로봇은 발표 시작 전에 시작선에 배치한다.
관제 웹, 3D Viewer, 보고서 화면은 미리 로딩한다.
시연 지역은 광주광역시 → 북구 → 양산동으로 통일한다.

2. 역할

발표자: 로봇과 관제 화면을 설명한다.
시연자: 우선순위, 점검 시작, 3D Viewer, 보고서를 조작한다.
OBS 조작자: 현장 화면, 전체 화면, AI 화면을 전환한다.
현장 시연자: 로봇의 주행 상태를 확인하고 문제 발생 시 대응한다.

3. OBS 장면

01_DEMO_ALL: 시연자 노트북 + 폰 1 + 폰 2 / 기본 주행
02_AI_BIG: 관제·AI 화면 확대 / 결함 탐지
03_ROBOT_BIG: 폰 1 현장 화면 확대 / 출발·도착

전환 순서
03_ROBOT_BIG → 01_DEMO_ALL → 02_AI_BIG → 01_DEMO_ALL → 03_ROBOT_BIG

4. 상세 시연 대본

00:00~00:40 점검 우선순위 선정

[시연자 - 공무원 역할]
(화면을 보며 혼잣말한다.)

하수관로 점검 요청은 들어왔는데... 관로를 전부 확인하기에는 시간도 인력도 부족하고.
어디부터 점검해야 하지?

[시연자]
Win + Ctrl + 방향키를 눌러 관제 시스템 화면으로 전환한다.

(방법이 떠오른 듯 화면을 바라본다.)

아, 파이프 첵크크로 점검 우선순위부터 확인해보자.

[시연자]
화면 상단의 지역 선택 영역에서 광주광역시 → 북구 → 양산동 순서로 클릭한다.

(지역을 선택하며 작게 중얼거린다.)

광주광역시... 북구로 설정하고.
위험도가 높은 순서대로 정리됐네.
양산동 하수관로를 점검해야겠다.

[시연자]
화면 오른쪽 우선순위 목록에서 1 순위 관로를 클릭한다.

(선정된 관로를 확인하며 고개를 끄덕인다.)

가장 먼저 점검해야 할 곳은 여기구나.
그럼 이 관로부터 로봇을 투입해보자.

00:40~00:55 점검 시작

[OBS 조작자]
03_ROBOT_BIG 으로 전환한다.

[발표자]
지금 실제 점검 로봇을 관로 시작 지점에 배치했습니다.
준비가 완료됐습니다. 그럼 점검을 시작하겠습니다.

[시연자]
선택한 관로의 상세 정보 패널 아래쪽에서 점검 시작 버튼을 클릭한다.

[현장 시연자]
로봇에서 손을 떼고 한 발 뒤로 이동한다.

00:55~01:15 로봇 출발

[발표자]
(로봇이 실제로 움직이기 시작한 뒤 말한다.)

로봇이 출발했습니다.
지금 실제 로봇이 관로 내부로 진입하고 있습니다.
장애물이 나타나면 로봇이 스스로 판단해 회피합니다.

01:15~01:50 대시보드·모니터링

[OBS 조작자]
03_ROBOT_BIG 에서 01_DEMO_ALL 로 전환한다.

[발표자]
대시보드에서 로봇이 바라보는 영상과 현재 주행 상태를 확인할 수 있습니다.
AI 가 실시간 상황을 요약해 사용자가 탐사 상황을 빠르게 파악할 수 있습니다.

[시연자]
화면 왼쪽 메뉴에서 모니터링을 클릭한다.

[발표자]
모니터링 페이지에서는 자세한 결함 목록과 AI 로그를 확인할 수 있습니다.

[시연자]
화면 왼쪽 메뉴에서 대시보드를 클릭해 이전 화면으로 돌아간다.

01:50~02:40 AI 결함 탐지

[발표자]
로봇은 이동하면서 카메라 영상을 수집하고, AI 는 들어오는 영상을 실시간으로 분석합니다.
현재 대시보드에서는 균열, 표면 손상, 막힘으로 판별된 결함 목록을 확인할 수 있습니다.

[OBS 조작자]
탐지 박스가 나타나면 01_DEMO_ALL 에서 02_AI_BIG 으로 전환한다.

[발표자]
현장에서는 로봇이 직접 점검을 수행하고, 관제 시스템에는 탐지 결과가 계속 누적됩니다.
결함 상태와 신뢰도도 함께 확인할 수 있습니다.

[OBS 조작자]
설명이 끝나면 02_AI_BIG 에서 01_DEMO_ALL 로 전환한다.

02:40~03:30 막힘 판단·시작점 복귀

[발표자]
이제 로봇이 관로 끝 지점에 거의 도착했습니다.
로봇이 막힘을 판단했고, 이에 따라 시작점으로 복귀합니다.

[OBS 조작자]
로봇이 시작점에 가까워지면 01_DEMO_ALL 에서
03_ROBOT_BIG 으로 전환한다.

[현장 시연자]
카메라 화면을 가리지 않고 로봇이 완전히 멈출 때까지 기다린다.

03:30~03:45 점검 완료

[발표자]
(로봇이 완전히 멈춘 뒤 말한다.)

네, 점검이 완료됐습니다.

약 3 분 동안 로봇이 관로를 주행하며 영상을 수집하고 AI 가 결함 구간을 탐지했습니다.
이제 수집된 결과를 어떻게 활용하는지 보여드리겠습니다.

[시연자]
Win + Ctrl + 방향키를 눌러 관제 웹 화면으로 전환한다.

03:45~04:05 3D Viewer

[시연자]
화면 왼쪽 메뉴에서 3D Viewer 를 클릭한다.
화면 중앙의 3D 모델을 마우스로 천천히 드래그해 회전한다.

[발표자]
방금 점검한 관로를 3 차원으로 확인할 수 있습니다.
점검 위치와 이상이 발견된 지점을 영상보다 직관적으로 파악할 수 있습니다.

04:05~04:35 보고서 생성

[시연자]
화면 왼쪽 메뉴에서 보고서를 클릭한다.

[발표자]
마지막으로 방금 수행한 점검 결과를 보고서로 만들어보겠습니다.

[시연자]
보고서 화면 오른쪽 위에 있는 보고서 생성 버튼을 클릭한다.

[발표자]
점검 중 수집된 결과를 기준으로 보고서가 자동 생성됩니다.
보고서에는 점검 구간과 결함 결과가 함께 정리됩니다.

[시연자]
보고서 목록의 최신 보고서를 클릭해 열고 천천히 스크롤한다.

[발표자]
네, 생성됐습니다.
실제 점검 결과가 현장에서 바로 활용할 수 있는 형태로 정리됩니다.

04:35~04:50 마무리

[발표자]
(관객을 바라본다.)

정리하면 파이프 첵크크는 점검할 곳을 먼저 찾고, 로봇이 직접 확인하며, AI 가 결함을 탐지하고, 그 결과를 보고서까지 연결하는 시스템입니다.

이상으로 시연을 마치겠습니다.